الاسم :شيماء جلال الدين محمد بدران ابراهيم

الرقم الجامعي: 2500269

عنوان البحث :الذكاء الاصطناعي التوليدى كعامل مساعد للمطورين

المقدمة :

شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات و هندسة البرمجيات في الآونة الأخيرة تحولاً جذرياً بفضل ظهور **الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)** ونماذج اللغة الكبيرة (LLMs). فلم يعد دور التقنية مقصوراً على الأتمتة التقليدية، بل تجاوزها ليصبح "شريكاً برمجياً نشطاً" يرافق المطور في مختلف المراحل الخاصة بدورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC).
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على كيفية توظيف هذه التقنيات كعوامل مساعدة لتعزيز كفاءة المطورين، مع استعراض الأفكار الرئيسية، الأمثلة العملية، والتحديات المرتبطة بها.

الموضوع :

يعتمد الذكاء الاصطناعي التوليدي في البرمجة على خوارزميات التعلم العميق والشبكات العصبية (وخصوصاً معماريات المحولات - Transformers) التي تدربت على كميات هائلة من الأكواد المصدرية والتوثيق التقني. تتيح هذه النماذج فهم السياق البرمجي والتنبؤ بالرموز التالية أو صياغة وظائف كاملة بناءً على وصف نصي باللغة الطبيعية Prompts.

يسهم الذكاء الاصطناعي التوليدي في دعم المطورين من خلال عدة مجالات رئيسية:

1. **أ) توليد الأكواد وكتابة الأسطر التمهيدية (Code Boilerplate & Generation):**
   - الفكرة: اختصار الوقت المهدر في كتابة الأكواد الروتينية والمتكررة.
   - مثال: بدلاً من كتابة إعدادات الاتصال بقاعدة البيانات وتجهيز الهياكل الأساسية يدوياً، يمكن لأداة مثل

GitHub Copilot أو **ChatGPT** توليد الهيكل الأولي بمجرد كتابة تعليق توضيحي مثل: //
Create a connection pool to PostgreSQL using Node.js.

. **ب) اكتشاف الأخطاء وتصحيحها (Debugging & Code Review):**
  - الفكرة: تحليل سجلات الأخطاء (Logs) واقتراح تعديلات برمجية فورية.
  - مثال: عند ظهور خطأ من نوع NullPointerException، يستطيع المطور إدخال جزء الكود للنموذج ليحدد بدقة مكان غياب التحقق من القيم الفارغة واقتراح الحل.
. **ج) كتابة اختبارات الوحدة (Unit Testing):**
  - الفكرة: ضمان جودة البرمجيات عبر توليد سيناريوهات اختبار تغطي الحالات المختلفة (Edge Cases).
  - مثال: طلب توليد اختبارات مكتوبة بلغة Python باستخدام مكتبة PyTest لدالة تقوم بحساب خصومات المتاجر الإلكترونية بناءً على المدخلات.
. **د) التوثيق وشرح الأكواد (Documentation):**
  - الفكرة: تحويل الأكواد المعقدة إلى شروحات مفهومة وإنشاء ملفات التوثيق (README).

على الرغم من المزايا العديدة، تواجه هذه الأدوات تحديات هامة أشار إليها الباحثون والتقنيون:

1. **الهلوسة البرمجية (Code Hallucination):** قد ينتج الذكاء الاصطناعي أكواداً تبدو صحيحة ظاهرياً ولكنها تحتوي على ثغرات منطقية خفية.
2. **الثغرات الأمنية:** احتمالية اقتراح مكتبات أو أكواد قديمة تحتوي على عيوب أمنية.
3. **تأثير الإنتاجية والاعتماد المفرط:** أشارت بعض الدراسات إلى أن التدفق الهائل للأكواد المولدة قد يضغط على فرق العمل أثناء عملية مراجعة الأكواد (Code Review) ويقلل من مهارات التفكير النقدي الذاتي.

يُعد الذكاء الاصطناعي التوليدي أداة جبارة لتعزيز إنتاجية المطورين وتسريع الابتكار، شريطة استخدامه بوعي وفعالية مع إبقاء العنصر البشري في مركز اتخاذ القرار والمراجعة النهائية لضمان الأمان والجودة

المراجع والمصادر

1. **شركة آي بي إم (IBM):** تقرير ومقال "الذكاء الاصطناعي التوليدي للمطورين: الفوائد والتحديات"، مايو 2026. (متاح عبر موقع IBM Think Topics).
2. **الحكومة المصرية - وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:** "المبادئ التوجيهية الوطنية للذكاء الاصطناعي التوليدي"، إطار العمل والسياسات المنظمة.
3. **شركة إس إيه بي (SAP):** مقال وثائقي "ما هو الذكاء الاصطناعي التوليدي؟ التعريف والأمثلة وكيفية العمل"، يناير 2026.
4. **Sergio Pereira (O'Reilly Media, 2025):** مرجعي تقني بعنوان كتاب "Generative AI for Software Development"، الذي يغطي أدوات توليد الأكواد، الفحص، واختبارات الجودة (IDE-Based Tools & Code Generation).